

Nom et Prénom :

QCM – Structures de Données

1. Qu'est-ce qu'une structure de données ?

- a) Un langage de programmation
- b) Un moyen d'organiser et de stocker des données efficacement
- c) Une application installée sur l'ordinateur
- d) Une méthode de cryptage des données

2. Parmi les structures suivantes, laquelle est immuable

(on ne peut pas la modifier après sa création) ?

- a) Liste
- b) Tuple
- c) Dictionnaire
- d) Pile

3. Une pile fonctionne selon quel principe ?

- a) FIFO (First In, First Out)
- b) LIFO (Last In, First Out)
- c) ALEA (aléatoire)
- d) MIX (mélangé)

4. Quelle structure de données est la plus adaptée pour gérer une pile d'assiettes ?

- a) Dictionnaire
- b) Pile
- c) File
- d) Tuple

4. Quelle structure de données est la plus adaptée pour gérer une file d'attente (queue) ?

- a) Dictionnaire
- b) Pile
- c) File
- d) Tuple

5. Qu'est-ce qu'un type abstrait de données (TAD) ?

- a) Une structure de données qui ne peut pas être implémentée
- b) Une description des opérations possibles sur une structure, sans préciser comment elles sont réalisées
- c) Une interface graphique pour manipuler des données
- d) Un code Python prédéfini pour toutes les structures

7. Qu'est-ce qu'une interface d'une structure de données ?

- a) L'ensemble des opérations possibles sur cette structure
- b) Le code source qui implémente la structure
- c) L'écran graphique de l'application
- d) Une extension d'un langage

8. Quelle est la différence entre interface et implémentation ?

- a) Aucune différence, ce sont des synonymes
- b) L'interface décrit ce que l'on peut faire, l'implémentation décrit comment on le fait
- c) L'interface est toujours visible par l'utilisateur, l'implémentation est invisible
- d) L'interface est en Python, l'implémentation est en Java

9. Que fait la méthode append(item) sur une liste Python ?

- a) Supprime le dernier élément
- b) Ajoute un élément au début de la liste
- c) Ajoute un élément à la fin de la liste
- d) Tri automatiquement la liste

10. Si on exécute le code suivant :

```
ma_liste = [1, 3, 5]
```

```
ma_liste.insert(1, 2)
```

Quelle est la valeur finale de ma_liste ?

- a) [1, 3, 5, 2]
- b) [1, 2, 3, 5]
- c) [2, 1, 3, 5]
- d) [1, 2, 5, 3]

Question 1 Implémentation d'une pile (avec le type list de Python) :

On définit le type abstrait Pile par ses opérations :

- Créer_pile : création de pile vide
- empiler : ajout au sommet
- depiler : retrait du sommet
- sommet : accès (en lecture) au sommet
- taille : accès au nombre d'éléments

L'objectif est d'implémenter ce type abstrait en utilisant le type prédéfini list de Python (tableau dynamique = redimensionnable).

Question 2 : Renverser un objet

On souhaite renverser une liste en utilisant une pile. Renverser la liste [1, 2, 3] donne une nouvelle liste [3, 2, 1].

Ecrivez une fonction renverse(L) qui permet de renverser une liste L.